

数学建模竞赛 C 题

(请先阅读后面的“数学建模竞赛论文格式规范”)

C 题：关于某竞赛网评结果的建模与分析

某竞赛的评阅过程分两阶段进行，分别称为网评阶段与集中评审阶段。在网评阶段，竞赛论文被随机平均分配给每位评委，每份竞赛论文由四位评委评阅，每位评委以“百分制”记分，通过标准分计算公式（见附录），将评委的“原始分”转换成“标准分”，按照标准分总分排序，前 55% 的论文进入集中评审。集中评审阶段每份论文由三位评委按“百分制”独立评审，所有评委评审结束后，换算成标准分，然后将每份论文的三个标准分与网评中该论文的平均标准分一起求平均分，即为该论文的最终成绩。

请完成以下建模任务：

- 1、竞赛组织者希望知道网评成绩与最终成绩的相关性，请根据附件中的评审结果，给出你们的结论，并对网评结果作出评价。
- 2、从不同角度出發，对竞赛评委有不同的基本素质要求，请给出你们认为合理的度量评委基本素质的指标体系。
- 3、建立评价评委基本素质的数学模型，并将其运用于附件中的评审数据，给出你们的结论。
- 4、附件中 ABCDE 表示不同题目，试分析不同题目的评委的整体表现之间是否存在显著差异？如果存在，分析出现差异的可能原因。
- 5、试分析将网评成绩加入总成绩的利弊，并对如何更有效地利用网评成绩给出你们的建模结论。

附录：标准分计算公式

设某个评委评阅的论文为 $N = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，第 k 份论文的原始分为 x_k ，该评委所评阅的所有论文的平均分为 $\bar{x}$ ，均方差为 σ ，则该评委第 k 份论文的标准分为：

$$y_k = \frac{x_k - \bar{x}}{\sigma} \times 8 + 60, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n$$

数学建模竞赛论文格式规范

- 论文用白色 A4 纸排版；上下左右各留出至少 2.5 厘米的页边距。
- 参赛论文不能有页眉，论文中不能有任何可能显示参赛队员的信息。论文的文件名为：所选的题目(A、B、C 之一)+组队情况表的前四列+三个队员的姓名，如：A202614019xxx_张三_李四_王五（其中 xxx 为组队情况表中第四列的校内编号）。
- 论文第一页为摘要专用页。摘要内容（含标题和关键词，无需翻译成英文）不能超过一页；论文从此页开始编写页码，页码位于页脚中部，用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。
- 论文从第二页开始是正文内容（不要目录，尽量控制在 20 页以内）；正文之后是论文附录（页数不限）。
- 参赛论文电子版必须是一个单独的文件，文件格式为 PDF 或者 Word 格式之一（建议使用 PDF 格式）。
- 论文附录内容应包括支撑材料的文件列表，建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）等。如果缺少必要的源程序、程序不能运行或运行结果与论文不符，都可能会被取消成绩。如果确实没有用到程序，应在论文附录中明确说明“本论文没有用到程序”。
- 论文题目用三号黑体字、一级标题用四号黑体字，并居中。论文中其他汉字一律采用小四号宋体字，行距用 1.25 倍行距。
- 提醒大家注意：摘要应该是一份简明扼要的详细摘要（包括关键词），在整篇论文评阅中占有重要权重，请认真书写（注意篇幅不能超过一页，且无需译成英文）。评阅时将首先根据摘要和论文整体结构及概貌对论文优劣进行初步筛选。
- 引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料) 必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如[1]、[2]等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，其中书籍的表述方式为：

[编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。

参考文献中期刊杂志论文的表述方式为：

[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

参考文献中网上资源的表述方式为：

[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。